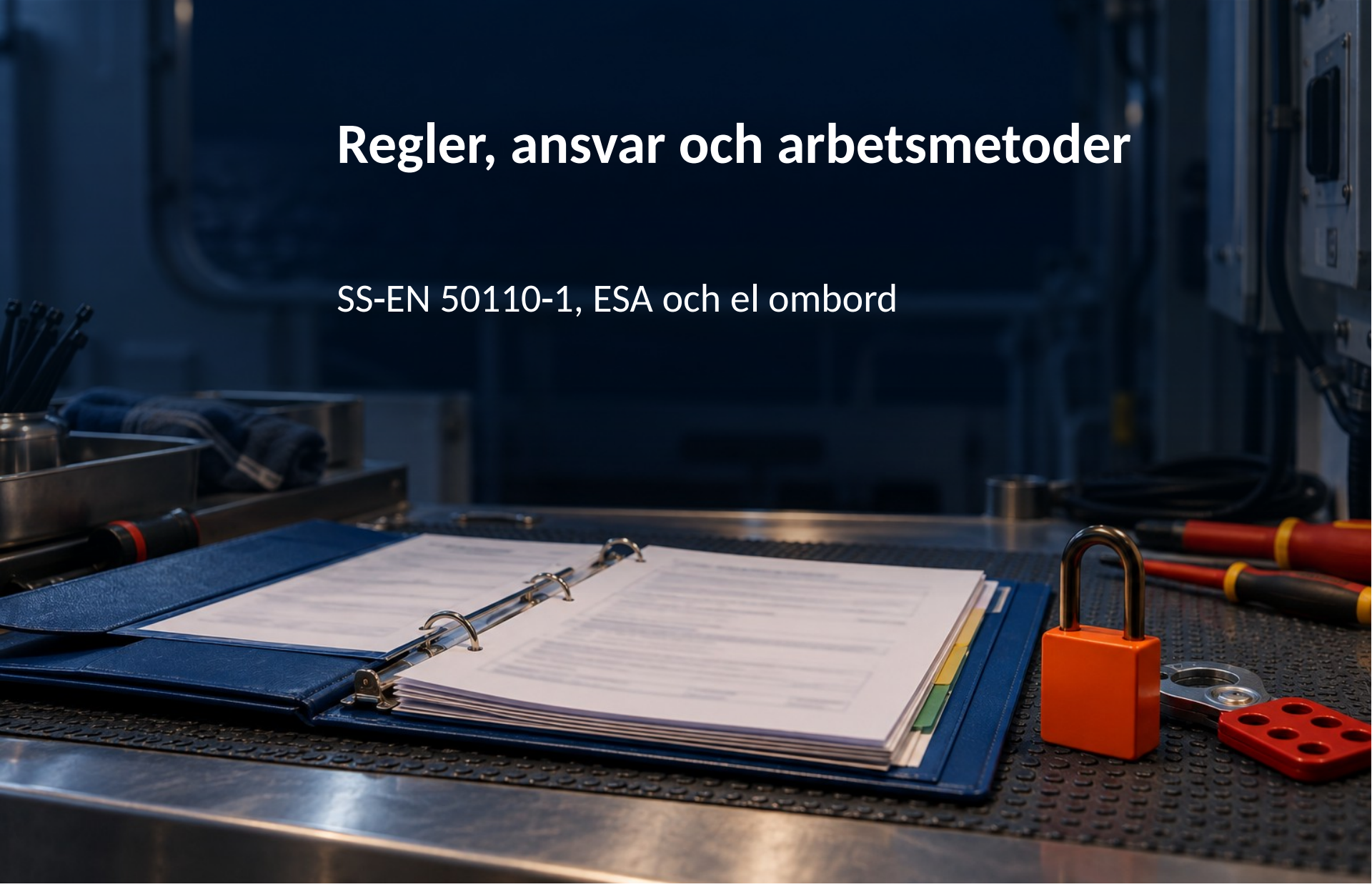
Regler, ansvar och arbetsmetoder

SS-EN 50110-1, ESA och el ombord



sjöskolan®

Mål och startfråga

Skilja föreskrift, standard och arbetsanvisning.

Knyta arbetsmetod och ansvar till ett avgränsat arbetsfall.

Startfråga

Är samma regelverk automatiskt tillämpligt i en fabrik och ombord på ett fartyg?

Dagens två pass

Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 2.1, 2.2 och 2.4, 5 min återkoppling

Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 2.6, 2.7 och 2.8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 90–110 min. Paus tillkommer.

Underlag för regelval

Föreskrift har ett definierat, bindande tillämpningsområde.

Standard kan beskriva tekniska och organisatoriska metoder.

Lokal arbetsanvisning preciserar organisation och arbete.

Dokumentets nummer, utgåva och tillämpning behövs för en spårbar hänvisning.

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

3. Uträkning och kontroll

Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.
I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

Reglernas olika uppgifter

Föreskrifter anger bindande krav inom sitt tillämpningsområde.
Standarder och anvisningar ger tekniskt och organisatoriskt stöd.

Tillämpningsområdet måste vara känt

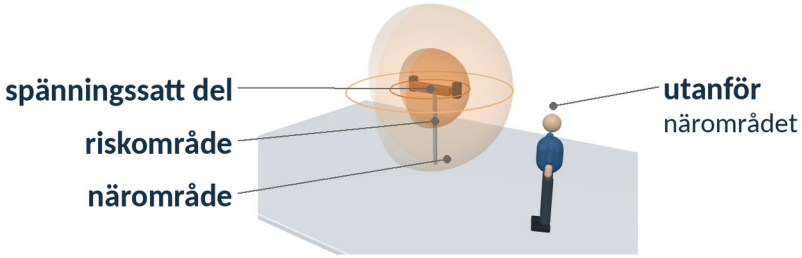
Fartygets kategori, trafik och byggnadsdata påverkar regelvalet.
En standardhänvisning ersätter inte bedömningen.

SS-EN 50110-1 och ESA

SS-EN 50110-1 utgåva 4:2024 behandlar drift och arbete.
EBR ESA 2026 gäller från 29 maj 2026 inom sitt system.

Här ges kursöversikt, ingen ESA-certifiering

SS-EN 50110-1: tre metoder (utan spänning, med spänning, nära spänning).
ESA: fyra metoder (kompletterar med arbete utanför närområde).



Zonerna gäller åt alla håll, också bakåt och uppåt.
Med spänning: arbete i riskområdet
Nära spänning: arbete i närområdet
Utan spänning: efter de fem säkerhetsåtgärderna

Fem säkerhetsåtgärder

Arbete utan spänning kräver en planerad följd av åtgärder.
Varje åtgärds tillämpning avgörs för anläggningen och arbetet.

Frånskiljning och skydd mot återinkoppling

Spänningslöshetskontroll, jordning och kortslutning,
skydd mot närliggande spänningssatta delar.

1. Frånskilj fullständigt
2. Skydda mot återinkoppling
3. Kontrollera spänningslöshet
4. Jorda och kortslut
5. Skydda mot närliggande spänningssatta delar

Tillämpning bedöms för anläggning och arbete

Exempel: regelval utan gissning

Ett fartyg ska få en ny landanslutning. Underlaget säger bara ”enligt gällande regler”.

Tillämplighet måste kontrolleras före hänvisning

1. Skriv upp vilka uppgifter om fartyget som saknas i underlaget. Gissa dem inte.
2. Matcha uppgifterna mot föreskriftens tillämpningsområde.
3. Dokumentera aktuell version och det avsnitt du har kontrollerat.

Ett standardnamn ensamt visar inte vilka bindande krav som gäller för ändringen.

Stöd till övning 2.1

Föreskrift, standard och lokal anvisning

Föreskriften är bindande inom sitt område. En standard kan ge en teknisk metod, och en lokal anvisning beskriver hur arbetet görs.

Förutsättningar: Vilka dokument som gäller beror på objekt, arbete och eventuella hänvisningar eller avtal.

Arbetsgång: Jämför vad dokumenten är till för och förklara varför du först måste kontrollera tillämpningsområdet.

Övning 2.1

Föreskrift eller standard

Vad är skillnaden mellan en föreskrift från en myndighet och en teknisk standard?

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.2

Kontrollera utgåva och övergångstid

Utgåvenumret visar vilken version det är. En äldre utgåva kan ha slutat gälla.

Förutsättningar: Kursen bygger på SS-EN 50110-1 utgåva 4:2024. Enligt SEK löpte övergångstiden för utgåva 3 ut den 29 maj 2026.

Arbetsgång: Jämför pärmens utgåva med den aktuella och kontrollera även de lokala anvisningarna.

Övning 2.2

Aktuell utgåva

En äldre pärm hänvisar till SS-EN 50110-1 utgåva 3:2013. Kan du följa pärmen? Vad gör du?

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.3

Metoderna skiljer sig i hur nära spänning arbetet sker

Metoderna skiljer sig i hur nära spänningsförande delar man arbetar och vilka säkerhetskrav som gäller.

Förutsättningar: Namnen följer EBR ESA 2026. Boken ger ingen ESA-behörighet.

Arbetsgång: Ange de fyra namnen. Vid ett verkligt arbete måste valet av metod motiveras.

Övning 2.3

Arbetsmetoder

Nämn de fyra arbetsmetoderna i ESA 2026.

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.4

Frånskiljning är en del av flera åtgärder

Skydd mot återinkoppling, spänningslöshetskontroll och skydd mot närliggande delar ingår i planeringen.

Förutsättningar: Ibland ska anläggningen också jordas och kortslutas. Det beror på anläggningen och arbetet.

Arbetsgång: Förklara vilken risk som kvarstår efter enbart frånskiljning. Knyt varje risk till ytterligare åtgärd.

Övning 2.4

Säkerhetsåtgärder

Varför räcker det inte att frånskilja när du förbereder ett arbete utan spänning?

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.5

Ett startbesked behöver entydiga uppgifter

Objekt, arbetsgräns, utförda kontroller, vem som ger beskedet och vem som tar emot det behöver vara klart.

Förutsättningar: Beskedet är: ”Den är nog avstängd, ni kan börja.” Inga kontroller nämns.

Arbetsgång: Ange två uppgifter som saknas och varför var och en gör att arbetet inte kan börja säkert.

Övning 2.5

Otydligt besked

”Den är nog avstängd, ni kan börja” sägs via telefon. Ange två brister i beskedet.

Motivera ditt beslut.

Pass 2

Roller och kommunikation
Regler för fartyg
Avgränsning före beslut

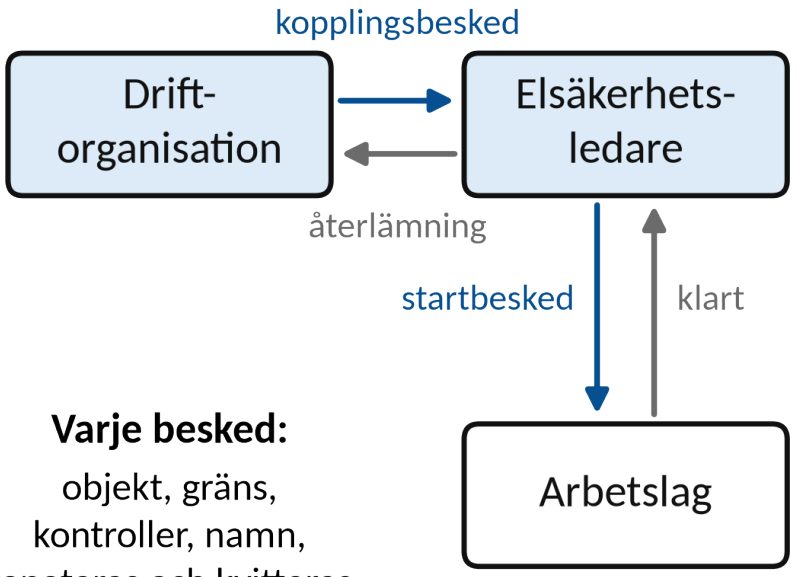
Teori och exempel följs av övning 2.6–2.10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

Roller och kommunikation

Elsäkerhetsledaren leder säkerheten för det aktuella arbetet.
Driftorganisationen samordnar drift och kopplingsåtgärder.

Utsedd person, avgränsat uppdrag, tydligt besked

Planens ”kopplingsansvarig” måste preciseras i lokal organisation.
Namn, funktion och överlämning ska vara entydiga.



Varje besked:
objekt, gräns, kontroller, namn, repeteras och kvitteras

Ombord: C/E eller ETO enligt SMS och arbetstillstånd

Regler för fartyg

Transportstyrelsen listar olika regelverk för olika fartyg.
Exempel är TSFS 2019:4 och TSFS 2017:26.

Fartygstyp och tillämpningsområde styr

IEC 60092 behandlar elinstallationer på fartyg.
SS-EN 50110-1 har inte utvecklats specifikt för sjögående fartyg.

Avgränsning före beslut

Arbetsområdet kan påverkas av fler än en matning.
Reservkraft, UPS och lagrad energi ingår i kartläggningen.

Rätt objekt och alla berörda energikällor

Arbetsberedningen ska ange vad som får påbörjas, av vem och under vilka verifierade förutsättningar.

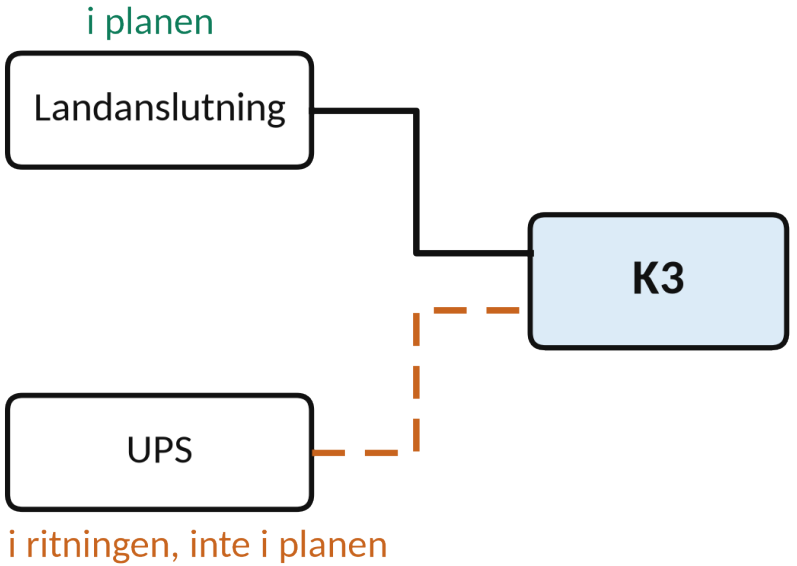
Exempel: två matningsvägar

Arbete planeras på K3. Landanslutningen är beskriven, men ritningen visar också ett UPS-spår.

Arbetsgräns omfattar alla berörda energikällor

1. Observation: UPS-vägen finns i ritningen men saknas i planen.
2. Osäkerhet: K3 kan ha en ytterligare möjlig matning.
3. Berörd start väntar tills vägen och skyddsåtgärderna verifierats.

Planen ska ange ansvarig, utförda kontroller och ett tydligt besked för det avgränsade arbetet.



Stöd till övning 2.6

Uppdrag och befogenheter måste vara utpekade

Elsäkerhetsledaren leder säkerheten i arbetet, och driftorganisationen samordnar drift och kopplingar.

Förutsättningar: Ingen är utsedd att leda elsäkerheten i det här arbetet. ”Alla håller koll” är den enda fördelningen av ansvar.

Arbetsgång: Förklara vilket beslut eller vilken samordning som annars riskerar att ingen tar hand om.

Övning 2.6

Rollfördelning

Ingen i en arbetsgrupp är utsedd att leda elsäkerheten. Kan ett muntligt ”alla håller koll” ersätta det?

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.7

Regelval bygger på fartygsdata

En föreskrift gäller bara för vissa fartyg och viss utrustning. Det står i föreskriftens tillämpningsområde.

Förutsättningar: Inga fartygsdata är givna. Svara därför med vilken information som behövs – gissa inte en paragraf.

Arbetsgång: Lista uppgifterna och förklara hur du använder dem för att kontrollera tillämpningsområdet.

Övning 2.7

Regelval ombord

Du ska ta reda på vilka regler för el som gäller på ett fartyg.
Vilka uppgifter om fartyget behöver du först?

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.8

Kontrollera föreskriftens status i regellistan

Transportstyrelsens regellista visar om en föreskrift gäller eller är upphävd. Ett nytt nummer kräver ändå kontroll av tillämpningen.

Förutsättningar: Dokumentet säger att TSFS 2014:1 gäller. Inget i fallet stöder det.

Arbetsgång: Skriv om föreskriften gäller eller inte. Om den har ersatts: vad måste du kolla i den nya?

Övning 2.8

Gammal föreskrift

Ett dokument säger att TSFS 2014:1 gäller. Slå upp numret i Transportstyrelsens regellista. Gäller det fortfarande?

Motivera ditt beslut.

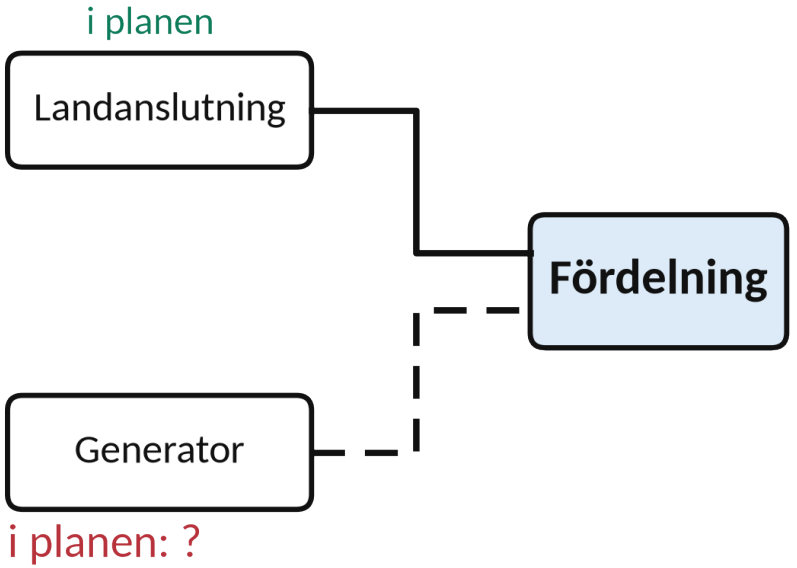
Stöd till övning 2.9

Alla möjliga matningsvägar ingår i avgränsningen

Fördelningen kan få el från mer än ett håll. Planen måste ta med varje väg som kan ge el.

Förutsättningar: Fördelningen kan matas från land eller generator. Planen nämner bara landanslutningen.

Arbetsgång: Jämför energikällorna i planen med dem i fallet och ange vad som måste läggas till innan arbetet kan börja.



Övning 2.9

Två matningar

En fördelning kan få el från landanslutning eller generator. Planen nämner bara landanslutningen. Vilken brist finns?

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.10

Spårbar hänvisning = dokument, version och tillämpning

En hänvisning ska visa vilket avsnitt som är kontrollerat och varför det gäller just det här arbetet.

Förutsättningar: Det räcker att visa hur hänvisningen ska byggas upp. Fartygsdata eller avsnitt som saknas skrivs som öppna frågor.

Arbetsgång: Skriv en mall med dokument och motivering. Skriv aldrig en påhittad paragraf som om den vore fakta.

Övning 2.10

Rätt hänvisning i riskbedömning

Skriv en hänvisning till en regel. Ta med dokumentets namn, utgåva, avsnitt och varför den gäller. Hitta inte på ett paragrafnummer.

Motivera ditt beslut.

Avslut och eget arbete

Hur visar du att en regelhänvisning verkligen gäller ditt arbetsfall?

Komplettera riskbedömningen med ansvar, vald arbetsmetod och motiverad regelhänvisning. Inlämning senast 18 oktober.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

SEK: SS-EN 50110-1, utgåva 4:2024

Energiföretagen: EBR ESA 2026

Transportstyrelsen: regler för el ombord